

PHYSICS

4AM

الرابعة متوسط

المبدآن: الظواهر الميكانيكية

المقاربة الأولية للقوة

فعل الأرض في جملة ميكانيكية

توازن جسم خاضع لعدة قوى

ملخص الوحدات + تمارين مقترحة



2- تغيير الحالة الحركية للجسم

أما بتحريكها أو توقفها أو زيادة سرعتها أو خفض سرعتها أو تغيير مسارها أو الحفاظ على توازنها

مثال: ركل كرة

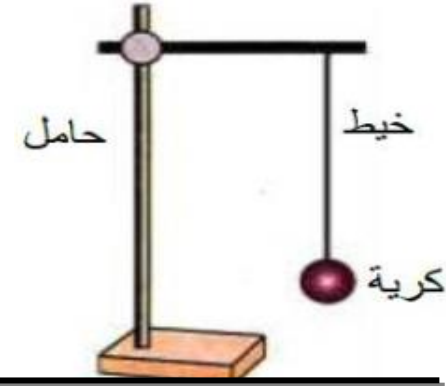


4/ تصنيف الأفعال الميكانيكية:

تصنف الأفعال الميكانيكية إلى نوعان:

1- الأفعال الميكانيكية البعيدة

مثال 01: تأثير مغناطيس على كرة حديدية



مثال 02: تأثير الأرض على كرة معلقة



2- الأفعال الميكانيكية التلامسية:

مثال 01: عامل يدفع عربة:

1/ المقاربة الأولية للقوة

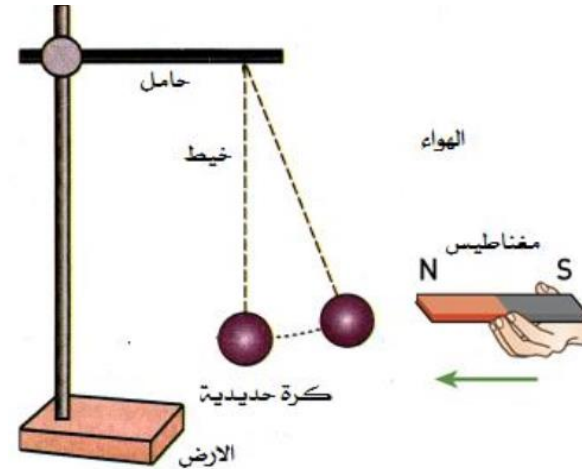
1/ مفهوم الجسم الميكانيكي:

الجسم الميكانيكي هو جسم أو جزء منه أو مجموعة الأجسام نهتم بدراستها (المعنى بالدراسة)، ويمكن لهذه الجسم أن تكون في حالة صلبة أو غازية أو سائلة

2/ الوسط الخارجي:

كل ما هو خارج حدود الجسم الميكانيكي المدروسة، وهو عنصر مهم، تنسب إليه دراسة الجسم وكذا معرفة التأثيرات المتبادلة معه.

مثال: تقريب مغناطيس من كرة حديدية



الجسم الميكانيكي: الكرة الحديدية

الوسط الخارجي: الخيط، المغناطيس، الحامل، الأرض، الهواء.....

3/ مفهوم الفعل الميكانيكي (القوة):

هو كل سبب فيزيائي قادر على

1- تغيير شكل الجسم

مثال: الضغط على اسفنجة



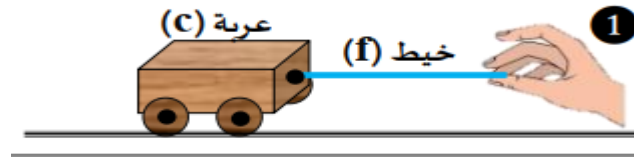
5/ تأثير الأفعال الميكانيكية

تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض بنوعين من التأثيرات فيكون إما:

1- تأثير موضعي

مثل: (جر عربة بخيط)

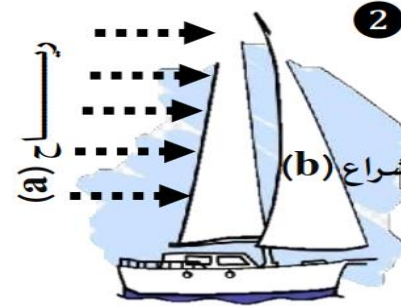
تأثير الخيط على العربة في موضع تماس الخيط مع العربة



2- تأثير موزع على السطح

مثل: (تأثير الرياح على الشراع)

تأثير الرياح موزع على كامل سطح الشراع، وليس في نقطة واحدة من الشراع



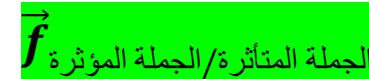
نستخلص في الأخير أن الأفعال الميكانيكية هي إما:

- تلامسية موزعة
- تلامسية موضعية
- بعيدية موزعة

6/ نمذجة الفعل الميكانيكي (القوة) بشعاع

القوة: هي الفعل الميكانيكي لجملة على أخرى، وتنمذج بشعاع، يدعى شعاع القوة ويكون على

الشكل التالي:



فمثلا: - إذا طبقت جملة A قوة على جملة B فإن شعاع القوة يكتب من الشكل $\vec{F}_{A/B}$

- وإذا طبقت جملة B قوة على جملة A فإن شعاع القوة يكتب من الشكل $\vec{F}_{B/A}$

أمثلة:

- دفع عربة (v) باليد (m): يكتب من الشكل:

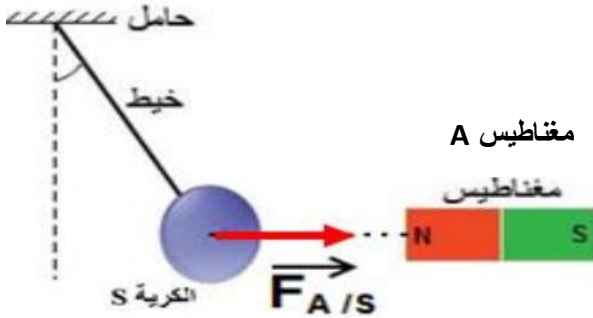
$$\vec{F}_{m/v}$$



- جذب كرة حديدية (S) بمغناطيس (A)

يكتب من الشكل:

$$\vec{F}_{A/S}$$



7/ مميزات شعاع القوة:

المبدأ: يوافق نقطة التأثير في القوة التلامسية الموضعية، ويوافق مركز سطح التماس في القوة التلامسية الموزعة ويوافق مركز ثقل الجسم في القوة البعيدة

الجهة: توافق جهة القوة

المنحى (الحامل): الخط الحامل لشعاع القوة

الطولية: تتناسب مع قيمة (شدة) القوة

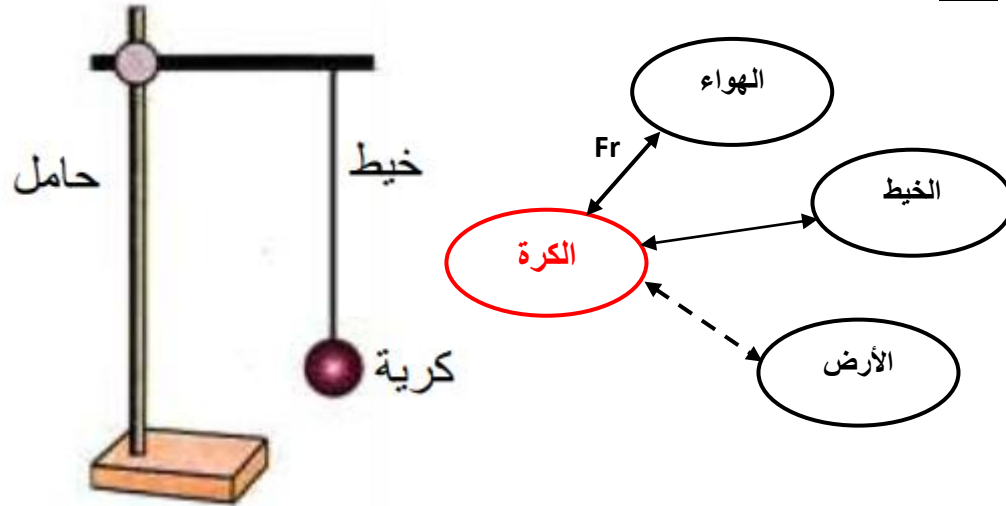
8/ مبدأ الفعلين المتبادلين:

إذا أثرت جملة ميكانيكية A على جملة ميكانيكية B بقوة $\vec{F}_{A/B}$ فإن الجملة الميكانيكية B تؤثر على الجملة الميكانيكية A بقوة $\vec{F}_{B/A}$ هاتين القوتين:

- متزامنتين ومن نفس الطبيعة
- لهما نفس الشدة ومتعاكستين في الاتجاه ونكتب:

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

مثال: كتلة معلقة بخيط



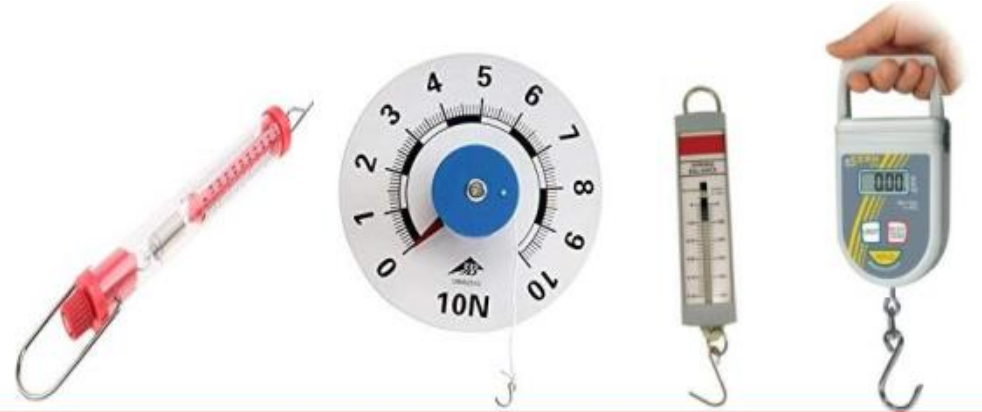
مثال: الفعلين المتبادلين بين مغناطيسين A و B

يؤثر المغناطيس A على المغناطيس B بقوة $\vec{F}_{A/B}$ بينما يؤثر المغناطيس B على المغناطيس A بقوة $\vec{F}_{B/A}$ ، هاتين القوتين بعديتين وفي نفس الوقت متساويتين في الشدة ومتعاكستين في الاتجاه ونكتب $\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$



9/ قياس قيمة (شدة) القوة

تقاس قيمة (شدة) القوة بجهاز يدعى الربعية (الدينامومتر) ووحدتها هي النيوتن "N" وتوجد على عدة أشكال



10/ مخطط الأجسام المتأثرة:

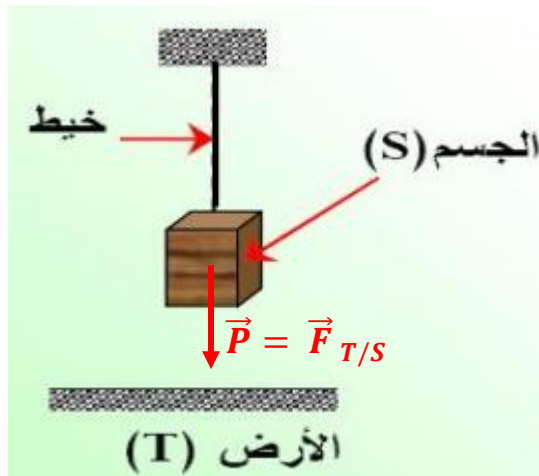
هو مخطط يبين التأثيرات المتبادلة بين الجسم الميكانيكية المدروسة وبين الجسم المحيطة بها (الوسط الخارجي)، بحيث:

- تمثل كل جسم ميكانيكية داخل ففاعة
- تمثل الأفعال التلامسية بخط متصل
- تمثل الأفعال التلامسية بوجود احتكاك بخط متصل فوقها Fr
- تمثل الأفعال البعدية بخط منقطع

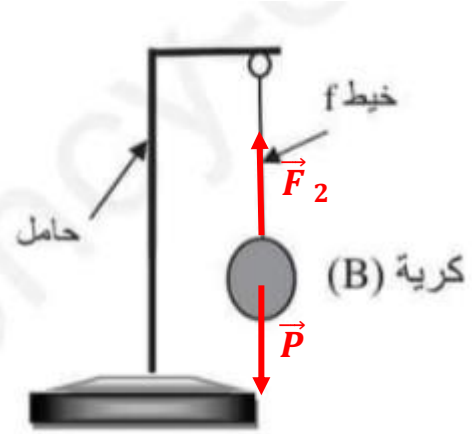
2/ فعل الأرض على جملة ميكانيكية (الثقل)

1/ الثقل:

الثقل هو: قوة جذب الأرض أو تأثير الأرض على الجسم الميكانيكية والذي نرمز له بالرمز $\vec{P}$ أو بالرمز $\vec{F}_{T/S}$



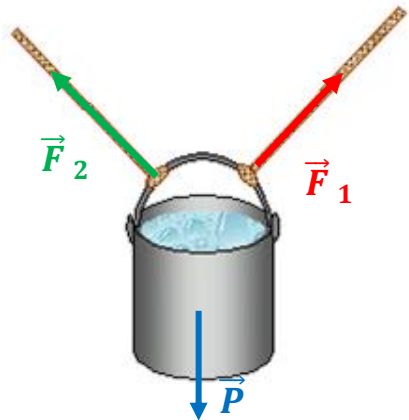
في هذا المثال إذا قمنا بقطع الخيط فان الجسم (S) يسقط شاقويا نحو الأرض وهذا يدل على شيء واحد وهو وجود تأثير الأرض عليه

مثال 03: كرة (B) معلقة بخيط (f)

يكون الجسم الخاضع لقوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ في حالة توازن إذا تحقق شرطا التوازن وهما

- 1- للقوتان نفس الحامل (المنحى)
- 2- للقوتان نفس الشدة ومتعاكستان في الاتجاه أي: $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$

4/ توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية

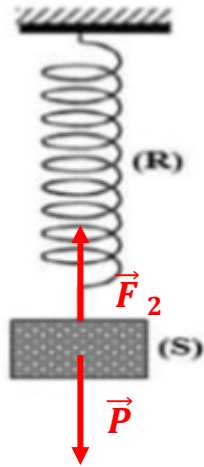


أمثلة: عن أجسام خاضعة لثلاث قوى غير متوازية

1/ دلو محمول بحبلين:

يخضع هذا الدلو لثلاث قوى غير متوازية هي:

- تأثير الحبل الأول على الدلو بقوة $\vec{F}_1$
- تأثير الحبل الثاني على الدلو بقوة $\vec{F}_2$
- تأثير الأرض على الدلو بقوة $\vec{P}$

مثال 02: جسم (S) معلق بنابض (R)2/ مميزات شعاع الثقل:

المبدأ: مركز ثقل الجملة الميكانيكية (S)

الجهة: نحو مركز الأرض (نحو الأسفل)

المنحى: شاقولي

الطويلة: تتناسب مع شدة الثقل التي تقاس بجهاز الربيع أو تحسب من العلاقة $P=mxg$

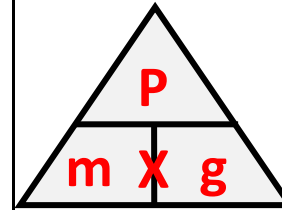
3/ حساب قيمة الثقل:

يتم حساب ثقل الجمل الميكانيكية بالعلاقة التالية $P=mxg$ حيث:

P: ثقل الجملة الميكانيكية بوحدة النيوتن (N)

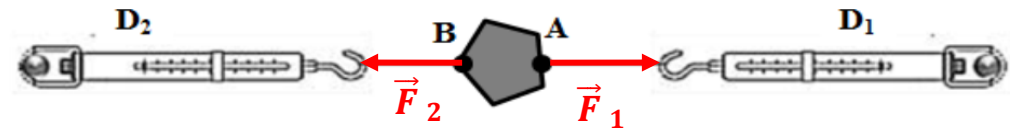
m: كتلة الجملة الميكانيكية بوحدة الكيلوغرام (kg)

g: الجاذبية بوحدة (N/Kg) ، الجاذبية الأرضية بالتقريب $g=10N/Kg$

ملاحظة:

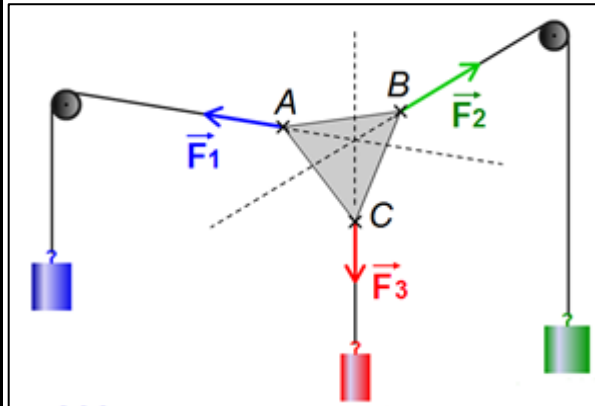
- ✚ الكتلة مقدار ثابت لا تتغير بتغير المكان (الكتلة مقدار مميز للجملة)
- ✚ ثقل الجسم يتغير بتغير المكان (مقدار غير مميز للجملة فهو متعلق بكتلة الجملة وجاذبية المكان)

3/ توازن جسم خاضع لقوتين

مثال 01: شد جسم (AB) مهمل الكتلة بربيعتين

يخضع هذا الجسم الى ثلاث قوى غير متوازية هي:

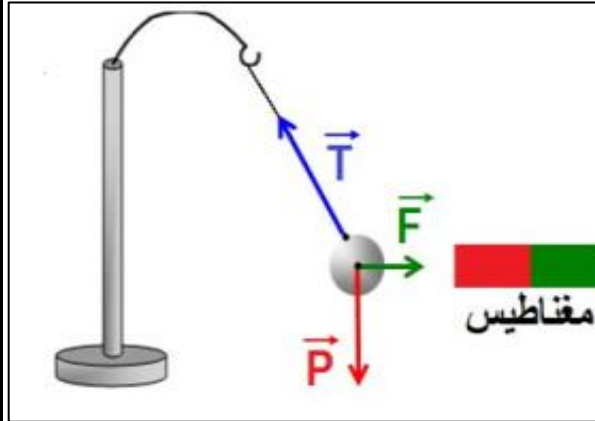
- تأثير الخيط الأول على الجسم بقوة $\vec{F}_1$
- تأثير الخيط الثاني على الجسم بقوة $\vec{F}_2$
- تأثير الخيط الثالث على الجسم بقوة $\vec{F}_3$



3/ مغناطيس يجذب كرة حديدية معلقة الى حامل بواسطة خيط

تخضع الكرة الحديدية الى ثلاث قوى غير متوازية هي:

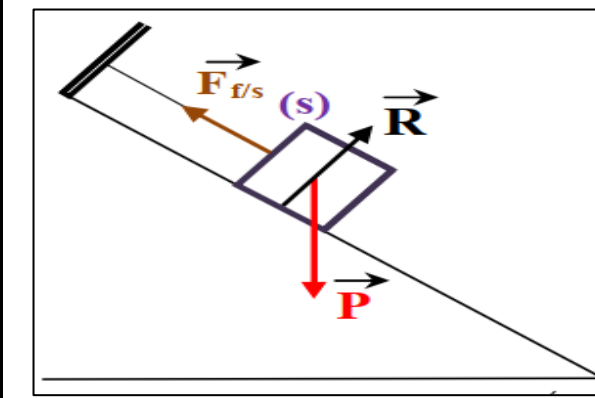
- تأثير المغناطيس على الكرة بقوة $\vec{F}$
- تأثير الخيط على الكرة الحديدية بقوة $\vec{T}$
- تأثير الأرض على الكرة الحديدية بقوة $\vec{P}$



جسم (s) مثبت بخيط على مستوي مائل

الجسم (s) خاضع لثلاث قوى غير متوازية هي:

- تأثير السطح المائل على الجسم (s) بقوة $\vec{R}$
- تأثير الأرض على الجسم (s) بقوة $\vec{P}$
- تأثير الخيط (f) على الجسم (s) بقوة $\vec{F}_{f/s}$

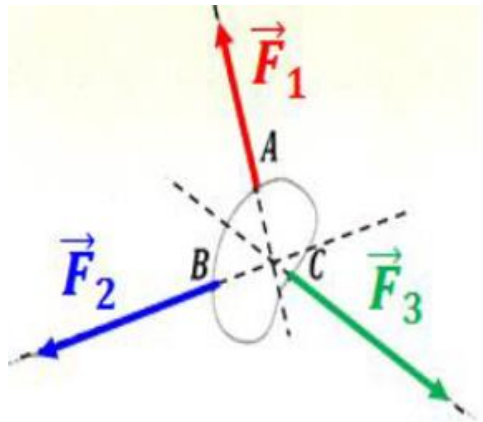


يكون الجسم الخاضع لثلاث قوى غير متوازية في حالة توازن اذا تحقق الشرطان التاليين:

1- محصلة القوى الثلاث المؤثرة على الجسم تساوي الصفر ونعبر عنها رياضيا بـ:

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

2- حوامل القوى الثلاث $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ و $\vec{F}_3$ تتقاطع في نقطة واحدة وفي مستوي واحد



لايات أن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية في حالة توازن نتبع احدى الطريقتين

1- الطريقة الهندسية:

طريقة المثلث المغلق (استعمال علاقة شال)	طريقة محصلة قوتين (علاقة متوازي الأضلاع)
نقوم بتمثيل أشعة القوى الثلاث المؤثرة على الجسم باستعمال سلم الرسم، والمحافظة على ميل كل شعاع (حسب الزاوية المعطاة) ويكون نهاية الشعاع الأول هي بداية الشعاع الثاني ونهاية الشعاع الثاني هي بداية الشعاع الثالث، فإذا تكون لدينا مضلع مغلق أي بداية الشعاع الأول هي نفسها نهاية الشعاع الثالث، عندها نستنتج أن الجسم في حالة توازن	نقوم بتمثيل الأشعة الثلاث من نقطة واحدة وباستعمال سلم الرسم مع الحفاظ على ميل شعاع كل قوة، ثم نقوم بتمثيل محصلة قوتين فإذا كان شعاع محصلة القوة له نفس حامل وطويلة الشعاع الثالث ومتعاكسين في الاتجاه عندئذ نقول عن الجسم أنه في حالة توازن
$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$
لأن:	لأن:
	$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = -\vec{F}_3$
	ومنه:
	$-\vec{F}_3 + \vec{F}_3 = \vec{0}$

- محصلة قوتين هي قوة واحدة مساوية لتأثير قوتين على جملة ميكانيكية ونماتها باستعمال قاعدة متوازي الأضلاع

سلسلة التمارين

التمرين الأول

نعلق كرة (B) بواسطة خيط (f) الى حامل ثم نتركها كما هو مبين في الوثيقة:



1/ أذكر القوى المؤثرة على الكرة مع ترميزها

2/ بين نوع وتأثير كل قوة

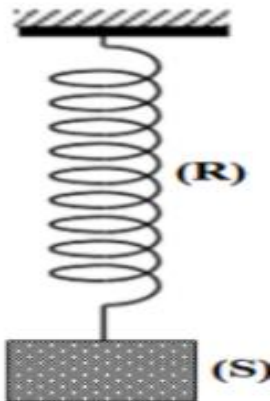
2/ اذا علمت أن ثقل الكرة (B) يساوي 3N ، مثل القوى المؤثرة على الكرة باستعمال السلم التالي
2N → 1cm

3/ أحسب كتلة الكرة اذا علمت أن $g=10N/Kg$

3/ مثل وباستخدام مخطط الأجسام المتأثرة الأفعال الميكانيكية المتبادلة مع الكرة

التمرين الثاني

نعلق جسما صلبا (s) كتلته $m=700g$ بواسطة نابض (R) حتى يتوازن كما في الشكل



1/ أذكر القوى المؤثرة على الجسم (S) مع تحديد نوع وتأثير كل قوة

2/ أحسب شدة ثقل هذا الجسم إذا علمت أن $g=10N/kg$

3/ بين سبب توازن الجسم

4/ أذكر خصائص كل قوة

5/ مثل القوى المؤثرة على الجسم باستعمال السلم التالي

3.5N → 1cm

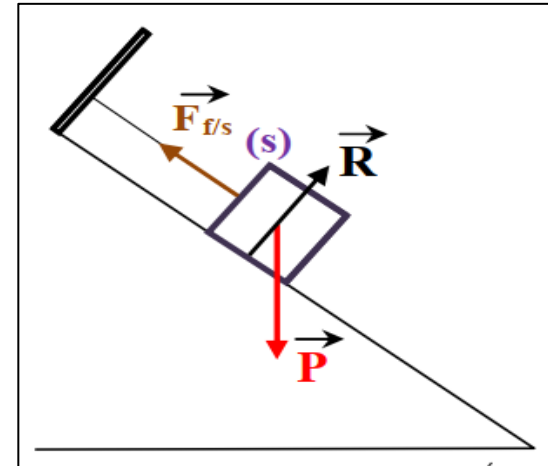
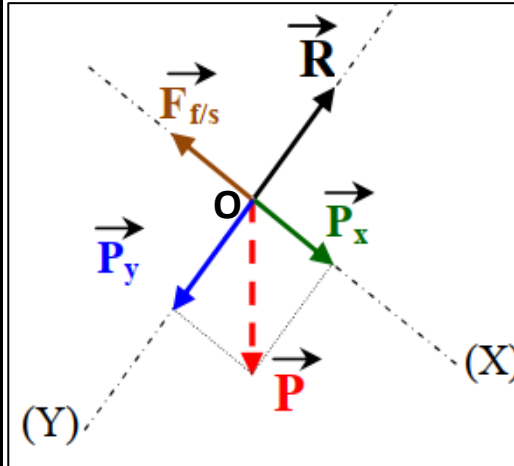
2- الطريقة التحليلية:

نقوم بتعيين معلم متعامد ومتجانس (OXY)، ونمثل عليه أشعة القوى، ثم نقوم بتحليل القوى التي تصنع زاوية مع المعلم (OXY) الى قوتين (الاسقاط العمودي لهذه القوى على المحور OX والمحور OY)، فإذا كان الجمع الشعاعي على كل محور يساوي الشعاع المعلوم فإن الجسم في حالة توازن

مثال: جسم مثبت على مستوي مائل:

1/ تمثيل القوى المؤثرة على الجسم

2/ تمثيل القوى على المعلم المتعامد المتجانس



$$\vec{P}_X + \vec{F}_{f/s} = \vec{0}$$

على المحور OX:

$$\vec{P}_Y + \vec{R} = \vec{0}$$

على المحور OY:

ومنه الجسم في حالة توازن

ملاحظات:

- كل شعاع قوة يمكن تحليله الى مركبتين على محورين لمعلم متعامد ومتجانس انطلاقا من من مبدأه وشعاع هذه القوة هو محصلة المركبتين

5/ أذكر نص مبدأ الفعلين المتبادلين

6/ أعط فعلين متبادلين من الوثيقة ثم مثلهما كيفيا

التمرين الخامس

ثقل رائد فضاء 745.56N على سطح الأرض وكتلته 76Kg، أما ثقله على سطح القمر هو 121.6N

1/ أحسب قيمة الجاذبية الأرضية

2/ أحسب قيمة جاذبية القمر

التمرين السادس

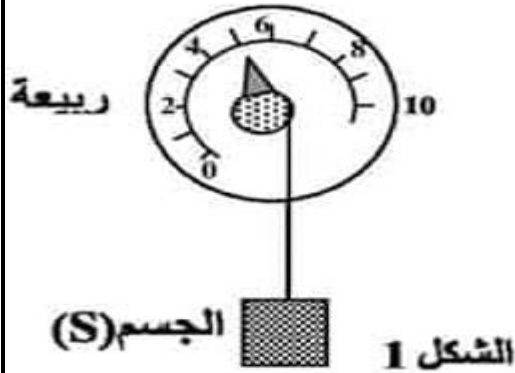
أراد عمر معرفة كتلة جسم فقام بتعليقه بربيعة
كما يبينه الشكل -1-

1/ ما هو المقدار الفيزيائي الذي تقيسه الربيعة

2/ ماذا يمثل

3/ أحسب كتلة الجسم إذا علمت أن جاذبية
المكان هي $g=10N/kg$

4/ أذكر القوى المؤثرة على الجسم ثم مثلها
باستعمال سلم رسم مناسب

التمرين السابع

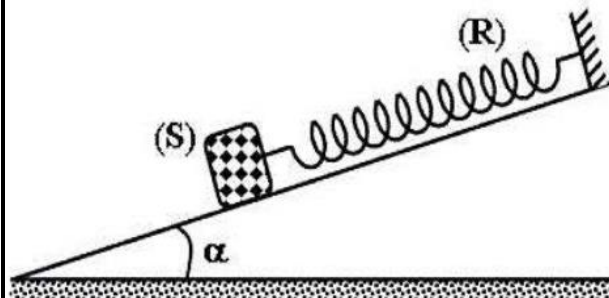
نثبت جسم (s) كتلته $m=1500g$ بالطرف الحر لنابض على مستوي مائل بزاوية $\alpha=45^\circ$ عن الأفق بحيث يؤثر النابض بقوة شدتها $T=12N$ ويؤثر السطح بقوة شدتها $R=14N$

1/ أحسب شدة تأثير الأرض على

الجسم (s)، ($g=10N/kg$)

2/ أذكر مميزات هذه القوة

3/ مثل القوى المؤثرة على الجسم

باستعمال السلم التالي $10N \rightarrow 1cm$ التمرين الثالث

في ورشات البناء عادة ما يتم رفع الحمولات بواسطة حبل وبكرة (أنظر الوثيقة)، يرفع إبراهيم حمولة ثقلها 500N، وعلى ارتفاع معين يقوم بتثبيت هذه الحمولة ليستريح قليلا

1/ أذكر القوى المؤثرة على الحمولة

2/ مثل القوى المؤثرة على الحمولة
باستعمال سلم رسم مناسب

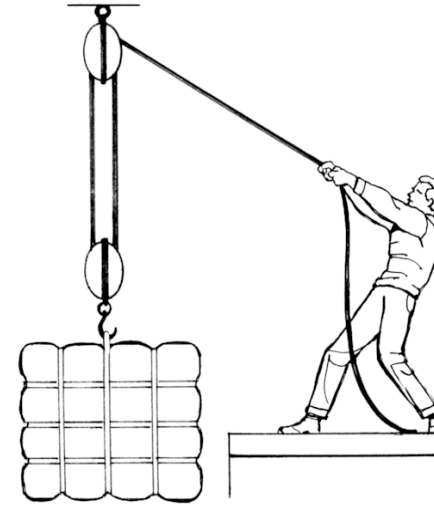
3/ مثل مخطط الأجسام المتأثرة للحمولة

بعد استراحة قليلة استمر إبراهيم في سحب الحمولة، فجأة انقطع الحبل وسقطت الحمولة

1/ بين سبب سقوط الحمولة

2/ مثل القوى المؤثرة على الحمولة في
هذه الحالة

3/ أذكر مميزات هذه القوة

التمرين الرابع

نضع كتابا (L) كتلته $m=400g$ فوق طاولة (T)
كما تبينه الوثيقة

1/ أحسب ثقل هذا الكتاب إذا علمت أن
 $g=10N/kg$

2/ أذكر القوى المؤثرة على الكتاب

3/ أكمل الجدول التالي



رمز القوة	نقطة التأثير	المنحى	الاتجاه	الشدة

4/ مثل القوى المؤثرة على الكتاب باستخدام السلم الرسم التالي $4N \rightarrow 2cm$

5/ مثل القوة المطبقة من طرف الخيط باستعمال نفس السلم ثم استنتج شدتها

4/ أثبت أن الجسم في حالة توازن

التمرين العاشر:

I. نقوم بربط جملتين (S1) و (S2) كما في الشكل الموضح حيث (S1) في مستوى مائل بزاوية $\alpha=30^\circ$ عن الأفق، إذا علمت أن الجملتين (S1) و (S2) في حالة توازن أجب عما يلي:

1/ أذكر القوى المؤثرة على الجملتين (S1) و (S2)

2/ حدد شروط توازن كل جملة

II. إذا علمت أن كتلة الجملة (S1) هي $m=800g$ وقوة شد الحبل للجملتين هي $T_1=T_2=40N$ أجب عما يلي

1/ أحسب كتلة الجملة (S2)

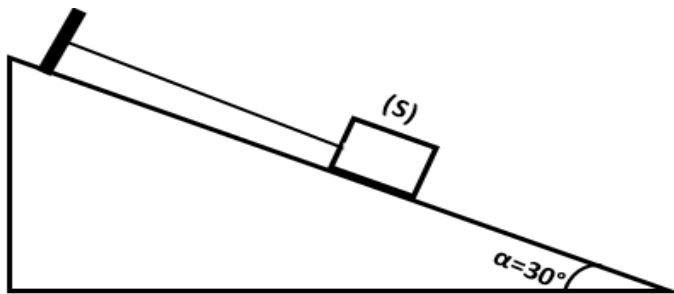
3/ باستعمال السلم التالي $40N \rightarrow 1.5cm$ حدد شدة فعل السطح المائل على الجملة (S1)

4/ مثل القوى المؤثرة على الجملة (S1) و (S2) بالاستعمال السلم السابق

يعطى:

• قيمة الجاذبية $g=10N/kg$

التمرين العاشر:

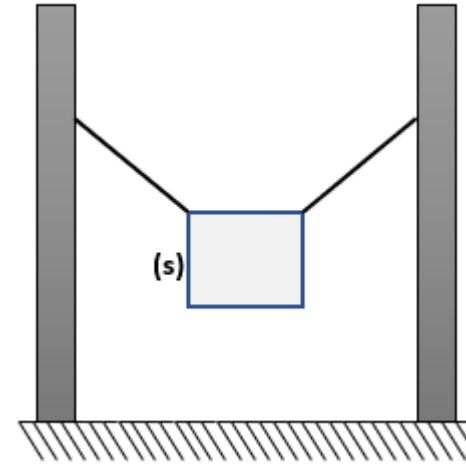


يمثل الشكل المقابل جسما (s) ثقله $P=360N$ مثبت بخيط يشده بقوة $T=180N$ الى حامل في مستوى مائل يصنع زاوية قدرها $\alpha=30^\circ$ ، يؤثر هذا السطح المائل على الجسم بقوة شدتها $R=320N$

1/ سم القوى المؤثرة على الجسم مع تحديد نوعها وتأثيرها

التمرين الثامن:

تم ربط جسم (s) بواسطة خيطين f_1 و f_2 متماثلين ويصنعان زاوية 45° مع الأفق كما في الشكل حتى يتوازن.



يؤثر كل خيط بقوة قدرها $3N$ على الجسم

1/ باستعمال مخطط الأجسام المتأثرة حدد

الأفعال المتبادلة مع الجسم (s)

2/ حدد القوى المؤثرة على الجسم (S)

3/ أكتب شرطي توازن الجسم

4/ أحسب قيمة كتلة الجسم

يعطى:

• قيمة الجاذبية $g=10N/kg$

• سلم الرسم $2N \rightarrow 1cm$

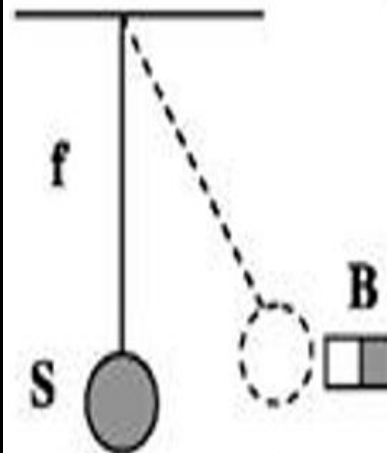
التمرين التاسع:

كرية من الحديد (S) كتلتها $m=400g$ معلقة بخيط f الى حامل، نقرب منها قضيبا مغناطيسيا (B) يؤثر على الكرية بقوة قيمتها $F=4N$ كما يوضحه الشكل.

1/ أذكر القوى المؤثرة على الجسم (s) حدد نوعها وتأثيراتها

2/ أحسب شدة ثقل الكرية (s) علما أن قيمة الجاذبية $g=10N/Kg$

3/ ماهي القوة المسؤولة عن تحريك الكرة؟ أعط مميزاتا



4/ مثل القوتين المعلومتين من مبدأ واحد مستعملا السلم التالي $2N \rightarrow 1cm$ ثم قم بتحديد حاصلتهما

أعد رسم الشكل بدقة (ميل السطح بالزاوية المعطاة) ، ثم مثل القوى المؤثرة عليه بالاستعمال

سلم الرسم التالي 100N → 1Cm

3/ بين أن الجسم في حالة توازن باستعمال:

- محصلة قوتين
- تحليل شعاع القوة الى مركبتين

يعطى:

- قيمة الجاذبية $g=10N/kg$

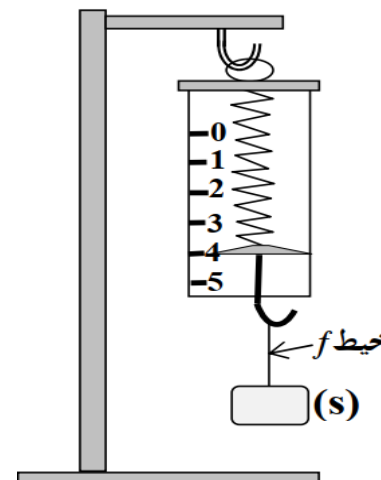
التمرين الحادي عشر (BEM2013)

نربط جسما (s) بواسطة خيط (f) ثم نثبت الخيط في معلاق الربيعية المدرجة بوحدة النيوتن، فيشير مؤشرها الى القيمة 4N كما في الشكل:

1/ أذكر القوى المؤثرة على الجسم ومثلها باستعمال سلم الرسم 4N → 1Cm

2/ نقطع الخيط (f) فيسقط الجسم (s) نحو الأرض بإهمال تأثير الهواء:

- أذكر القوى المؤثرة على الجسم أثناء السقوط؟

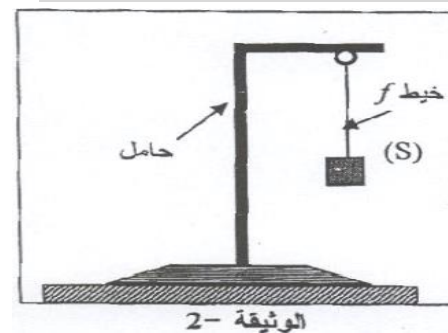


التمرين الثاني عشر (BEM2009)

نعلق جسما صلبا (S) بواسطة خيط f في حامل، ثم نتركه وشأنه كما هو مبين في الوثيقة 2-

1/ أذكر القوى المؤثرة في الجسم (S)

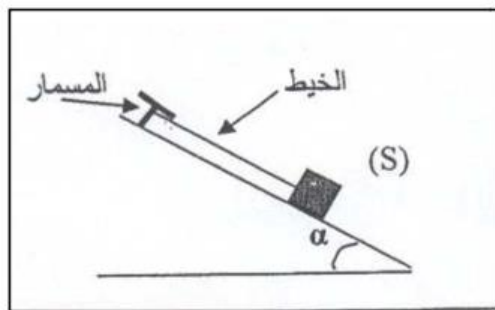
2/ اذا علمت أن قيمة ثقل الجسم (S) تساوي 6N مثل القوى المؤثرة على الجملة (S)



سلم الرسم 1Cm → 4N

نضع الجسم الصلب (S) على مستو مائل أملس ونثبتته بواسطة خيط في مسمار مثبت من اعلى المستوى المائل، كما هو مبين في الوثيقة 3-

1/ أذكر القوى المؤثرة في الجسم (S)



الوثيقة 3-

التمرين الثالث عشر (BEM2022)

لغرض اتمام الجزء العلوي من جدار منزل، يقف بناء مع أدواته على لوح خشبي (B) مثبت أفقيا بواسطة أعمدة حديدية

نعتبر (البناء + أدواته) جملة ميكانيكية (S) كتلتها $m=100Kg$ في حالة توازن الوثيقة 3-

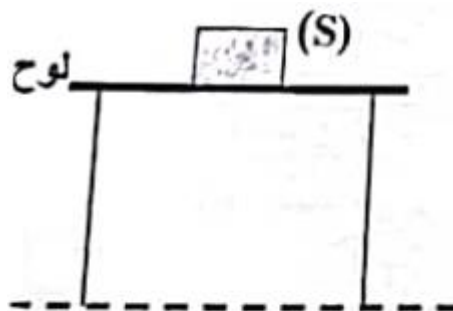
1/ أذكر شرطي توازن جسم خاضع لقوتين

2/ حدد القوى المطبقة على الجملة الميكانيكية (S)، ثم صنفها الى بعدية أو تلامسية

3/ أحسب شدة ثقل الجملة (S) علما أن قيمة الجاذبية $g=10N/Kg$

4/ مثل على الوثيقة 3- القوى المطبقة على الجملة (S)، وهي في حالة توازن

باستعمال سلم الرسم 500N → 1Cm



الوثيقة (3)



الفيزياء مع الأستاذ عبد العالي بن عمراوي



ABDELALI. BENAMRAOUI